

Ejercicio 27. Sea v un vértice de un grafo dirigido G con n vértices. Sea d la función de demanda definida por $d(v) = n-1$ y $d(u) = -1$ para cada $u \neq v$. Dé una condición necesaria y suficiente para que G tenga un flujo que satisfaga d . Para la demostración debe reducir a alguno de los problemas vistos en clase. Concluya que existe un algoritmo polinomial para resolverlo.

$G = (V, E)$ digrafo

$$d: V \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{tq} \quad d_w = \begin{cases} n-1 & w=v \\ -1 & w \neq v \end{cases}$$

$$c: E \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{tq} \quad c_{uv} = \infty \quad \forall uv \in E$$

P1: hallar un flujo X que satisfaga d y respete c .

Note que $P1$ es una formulación de un problema de Gale con instancia (G, d, c) .

por Teorema de Gale X existe si y solo si

i) $d(V) = 0$

ii) $\forall X \subseteq V \quad d(X) \leq C^+(X) = \sum_{e \in \partial^+(X)} c_e$

i)

Note que $d(V) = \sum_{w \in V} d_w = d_v + \sum_{w \neq v} d_w = n-1 + (-1)(n-1)$

$$d(V) = 0.$$

Si:

ii) $\partial^+(X) \neq \emptyset$:
Sea $e \in \partial^+(X)$, como $c_e = \infty$ entonces $d(X) \leq C^+(X) = \sum_{e \in \partial^+(X)} c_e = \infty$.

Si $\partial^+(X) = \emptyset$:

$$d(X) \leq C^+(X) = 0$$

Si $v \notin X$ entonces, $d(X) = \sum_{w \in X} d_w = -|X| \leq 0$

Si $v \in X$ entonces $d(X) = \sum_{w \in X} d_w = d_v + \sum_{w \in X, w \neq v} d_w$

$$d(X) = n-1 - (|X|-1) = n-|X| \leq 0$$

$$|X| \geq n$$

$$\text{pero } X \subseteq V \quad |X| \leq n, \quad |X|=n$$

$$\text{por lo que } X=V$$

$$\forall X \subseteq V \text{ tal que } \exists v \in X \text{ y } \partial^+(X) = \emptyset, \text{ entonces } X=V$$

$$\text{Si } X \neq V, \text{ entonces } \exists v \notin X \text{ y } \partial^+(X) \neq \emptyset$$

Ejercicio 29. Dado un grafo dirigido G , encontrar un conjunto de arcos cuya inversión (es decir, reemplazar (u, v) por (v, u)) resulte en un grafo dirigido G' tal que $d^+(v) = d^-(v)$ para cada vértice v . Dé una condición necesaria y suficiente para que el problema tenga solución. Para la demostración debe reducir a alguno de los problemas vistos en clase. Concluya que existe un algoritmo polinomial para resolverlo.

P1: Dado $G=(V, E)$, encuentre $F \subseteq E$ tal que
(dígrafo)

al invertirlos resulte en un dígrafo G' tal que

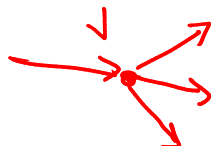
$$d_{G'}^+(v) = d_{G'}^-(v).$$

Note que si $z(v) = d^+(v) - d^-(v)$ es impar para algún $v \in V$ entonces es imposible. (cond necesaria)

Note que para $v \in V$ la cantidad de arcos que debo invertir es $|\frac{z(v)}{2}|$

$$z(v) < 0$$

Si $z(v) < 0$ necesito invertir $-\frac{z(v)}{2}$



arcos salientes



Si $z(v) > 0$ necesito invertir $\frac{z(v)}{2}$ arcos entrantes

P2: Sea $v \in V$, definimos $b(v) = \frac{z(v)}{2}$

Sea $e \in E$, definimos $C_e = 1$ en flujo X queamos determinar si existe en flujo X que satisfaga b y respeta C

Mostramos que P_1 tiene solución si y solo

Si P_2 tiene solución.

$\Rightarrow$ Sea $F \subseteq E$ los arcos que se invirtieron en G para que $d_G^+(v) = d_G^-(v)$.

definimos
$$X_e = \begin{cases} 1 & e \in F \\ 0 & e \notin F \end{cases}$$

Note que X respeta C .

Como $d_G^+(v) = d_G^-(v)$, $\forall v \in V$ se invirtieron solo arcos de un mismo tipo (saliente o entrante) / para invertir un saliente y un entrante es como no invertir ningún arco.

Además si $b(v) < 0$ se invirtieron $-b(v)$ arcos salientes y si $b(v) > 0$ se invirtieron $b(v)$ arcos entrantes

Por lo tanto
$$X_{-v}^+ = X_v^+ - X_v^- = \sum_{uv: uv \in E^+(v)} X_{uv} - \sum_{vu: vu \in E^-(v)} X_{vu}$$

Si $b(v) < 0$ $X_e = 0 \quad \forall e \in \partial^+(v)$

$$X_{-}^+(v) = - \sum_{e \in \partial^-(v) \cap F} X_e = -(-b(v)) = b(v)$$

Si $b(v) > 0$: $X_e = 0 \quad \forall e \in \partial^-(v)$:

$$X_{-}^+(v) = \sum_{e \in \partial^+(v)} X_e - \sum_{e \in \cancel{\partial^-(v)}} X_e = \sum_{e \in \partial^+(v) \cap F} X_e = b(v)$$

Si $b(v) = 0$

$$X_{-}^+(v) = 0, \text{ por } X_e = 0 \quad \forall e \in \partial^+(v) \cup \partial^-(v)$$

Por lo tanto X satisface b .

$\Leftarrow$ Sea X un flujo que satisface b y
respeto C como tiene capacidades enteras
podemos tomar X entero

$$\text{Sea } F = \{e : X_e = 1\}$$

Nota que al eliminar los arcos de F queda

$$G' \text{ tq } d_{G'}^+(v) = d_{G'}^-(v).$$

P/

$$X_{-}^+(v) = b(v) \quad \forall v \in V$$